

Thème 1 — Le nombre d'oxydation

À lire avant les exercices — la « comptabilité électronique » du redox.

1. À quoi sert le nombre d'oxydation ?

Une réaction d'oxydo-réduction est un **transfert d'électrons**. Pour repérer *qui* perd et *qui* gagne des électrons, on a besoin d'un compteur : le **nombre d'oxydation** (N.O.). C'est l'outil de base de toute la Fiche 11 : on ne peut identifier une oxydation, écrire une demi-équation ou l'équilibrer sans savoir calculer un N.O..

Définition — le N.O. en une phrase

Le N.O. d'un atome est la **charge fictive** qu'il porterait si toutes ses liaisons étaient *ioniques*, c'est-à-dire si chaque doublet de liaison était attribué *entièrement* à l'atome le plus **électronégatif**. On l'écrit en **chiffres romains** avec son signe : +II, -III, ...

Ce n'est pas une charge réelle (sauf pour un ion monoatomique) : dans H_2O , les électrons ne sont pas vraiment transférés, ils restent partagés. Le N.O. n'est qu'un *compteur*.

2. Les règles d'attribution (à connaître par cœur)

Règle — règles conventionnelles

- R1. Corps simple** (élément seul : O_2 , H_2 , Fe, Cl_2 , S, P_4 ...) : N.O. = 0.
- R2. Ion monoatomique** : N.O. = charge de l'ion (N.O. (Ca^{2+}) = +II, N.O. (Cl^-) = -I).
- R3. Hydrogène** dans un composé : +I *sauf* dans les **hydrures métalliques** (NaH , CaH_2) où il vaut -I.
- R4. Oxygène** dans un composé : -II *sauf* dans les **peroxydes** (H_2O_2 , Na_2O_2) où il vaut -I.
- R5. Halogènes** (groupe 17) : -I dans les composés (sauf combinés à O ou à un halogène plus électronégatif).
- R6. Alcalins** (groupe 1) : toujours +I ; **alcalino-terreux** (groupe 2) : toujours +II.

Règle — la clé de tout calcul : conservation de la charge

$$\sum_{\text{atomes}} \text{N.O.} = \text{charge globale de l'espèce.}$$

Pour une **molécule neutre**, cette somme vaut **0**. Pour un **ion**, elle vaut sa charge. C'est cette égalité qui permet de trouver le N.O. d'un atome inconnu.

3. La méthode de calcul (toujours la même)

Méthode : calculer le N.O. d'un atome X

- (1) Noter la charge globale de l'espèce. (2) Placer les N.O. « évidents » (O, H, alcalins...).
- (3) Poser $x = \text{N.O.}(X)$ et écrire $\sum \text{N.O.} = \text{charge}$. (4) Résoudre pour x .

Exemple : le chrome dans le dichromate $K_2Cr_2O_7$

Espèce neutre $\Rightarrow \sum \text{N.O.} = 0$. On sait $\text{N.O.}(K) = +I$ et $\text{N.O.}(O) = -II$. Soit $x = \text{N.O.}(Cr)$; il y a 2 K, 2 Cr, 7 O :

$$2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \implies 2 + 2x - 14 = 0 \implies x = +6.$$

Donc $\text{N.O.}(Cr) = +VI$. (Un même élément peut prendre des N.O. très différents selon le composé.)

Exemple : oxygène et hydrogène : ne pas tomber dans le piège

Dans H_2O : $\text{N.O.}(O) = -II$; dans le *peroxyde* H_2O_2 : $\text{N.O.}(O) = -I$.

Dans H_2O : $\text{N.O.}(H) = +I$; dans l'*hydrure* NaH : $\text{N.O.}(H) = -I$ (car H y est l'élément le plus électronégatif).

Attention : les trois pièges du concours

- Le N.O. de H n'est **pas toujours** $+I$ ($-I$ dans les hydrures, 0 dans H_2).
- Le N.O. de O n'est **pas toujours** $-II$ ($-I$ dans les peroxydes).
- Un N.O. peut être **non entier** : c'est alors une *moyenne* sur des atomes non équivalents (ex. le fer dans Fe_3O_4 vaut $+8/3$). Le concours attend souvent ce N.O. « moyen ».

Objectif du thème : savoir attribuer par règles et calculer par la somme des N.O. dans n'importe quelle molécule ou ion — c'est le socle des thèmes 2 à 5.